DETERMINACIÓN DE ARSENICO

PRÓPOSITO.

Prueba para determinar impurezas de Arsenico.

TÉORIA. MÉTODO 1.

La prueba se basa en la secuencia de dos reacciones químicas cuantitativas llevadas a cabo bajo condiciones establecidas, a partir contenido de arsénico en una muestra determinada.

En la primera reacción, el arsénico, en presencia de hidrógeno, forma arsina.

En la segunda reacción, la arsina así formada, reacciona con una solución reactiva de dietilditiocarbamato de plata, formando un compuesto colorido, el cual es valorado por espectrofotometría.

En medio ácido el arsénico se reduce a arsina cuando reacciona con zinc; la arsina generada en foma de gas reacciona con una solución de dietilditiocarbamato de plata formando un complejo soluble de color rojo cuya intensidad es proporcional al contenido de arsénico en la muestra, el cual es valorado por espectrofotometría visible.

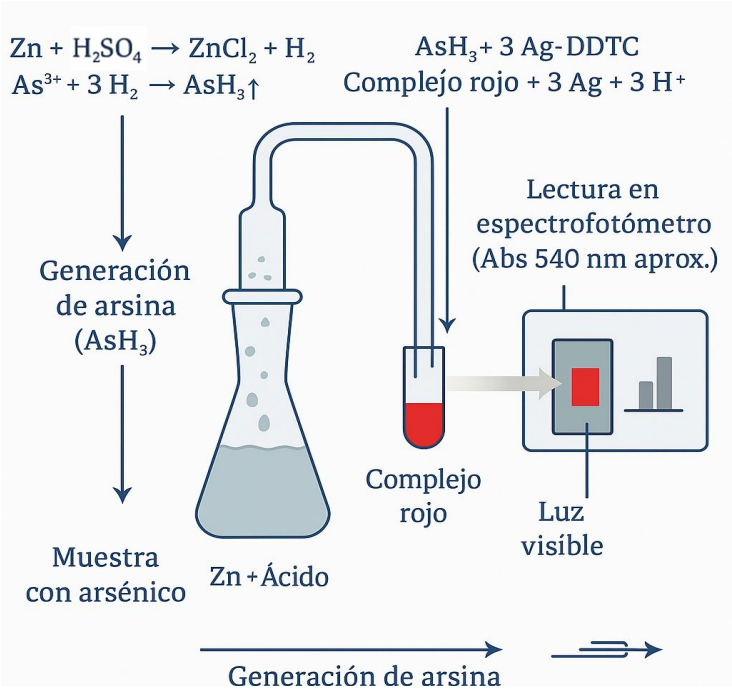


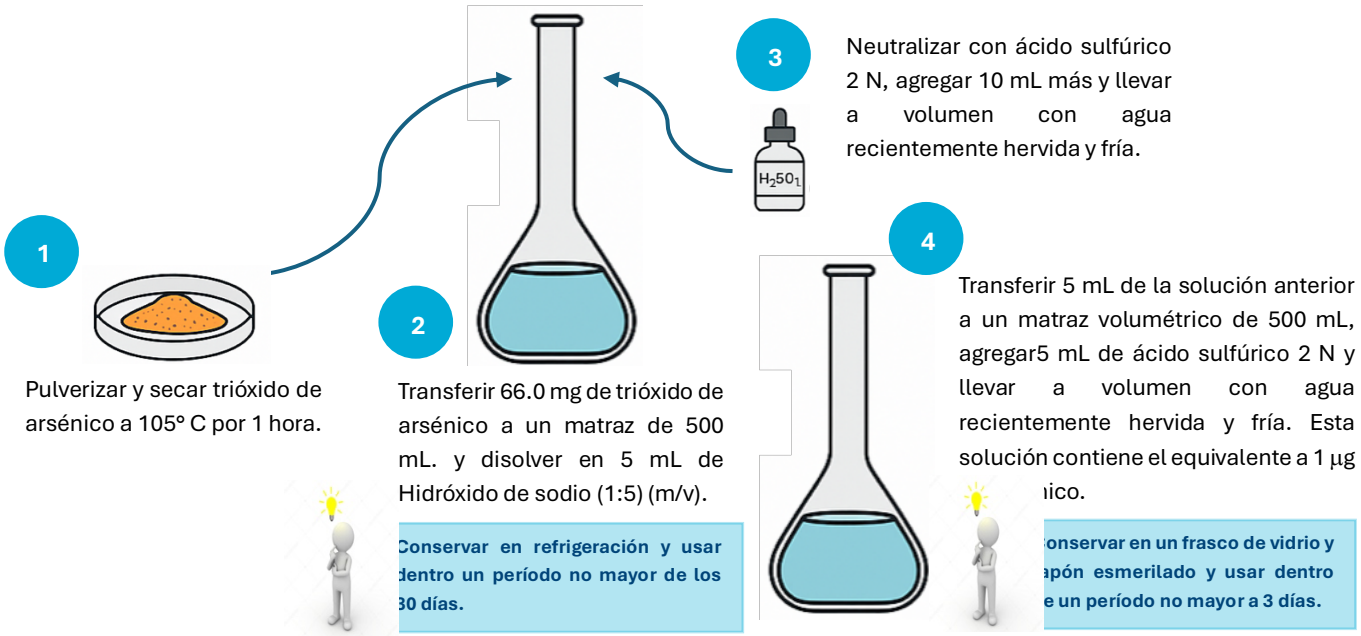
Figura No. 1. Reacción Arsénico. Método 1.

MATERIALES.

1. Matraz de Arsénico
2. Solución de referencia de arsénico 1 µg/mL.
    a. Horno de secado.
    b. Trióxido de arsénico
    c. Hidróxido de sodio (1:5)
    d. Ácido sulfúrico 2 N
    e. Agua purificada
3. Ácido sulfúrico concentrado (para compuestos orgánicos)
4. Peróxido de Hidrógeno al 30 % (para compuestos orgánicos)
5. Parrilla de calentamiento (para compuestos orgánicos)
6. Ácido Sulfúrico 7 N
7. Solución Reactivo de yoduro de potasio
8. Solución reactivo de Cloruro estanoso (II) concentrado ácido
9. 2-propanol
10. Solución saturada de acetato de plomo
11. Solución reactivo de dietilditiocarbamato
12. Zinc granular (malla No. 20)

PROCEDIMIENTO.

1. **Preparación solución stock de referencia de arsénico 1 µg/mL.**



Pulverizar y secar trióxido de arsénico a 105° C por 1 hora.

Transferir 66.0 mg de trióxido de arsénico a un matraz de 500 mL. y disolver en 5 mL de Hidróxido de sodio (1:5) (m/v).

Conservar en refrigeración y usar dentro un período no mayor de los 30 días.

Neutralizar con ácido sulfúrico 2 N, agregar 10 mL más y llevar a volumen con agua recientemente hervida y fría.

Transferir 5 mL de la solución anterior a un matraz volumétrico de 500 mL, agregar5 mL de ácido sulfúrico 2 N y llevar a volumen con agua recientemente hervida y fría. Esta solución contiene el equivalente a 1 µg ...ico.

...onservar en un frasco de vidrio y ...apón esmerilado y usar dentro ...e un período no mayor a 3 días.

2. Preparación de muestra.

Si la muestra no se especifica en la monografía se deberá calcular mediante la siguiente formula:

$$G = 3.0 / L$$

Donde:

G = Cantidad de muestra en gramos.

L = límite de arsénico en partes por millón.

a. Para compuestos inorgánicos.

Colocar la muestra en el matraz de arsénico, agregar agua hasta 35 mL y continuar con el procedimiento general.

b. Para compuestos orgánicos.

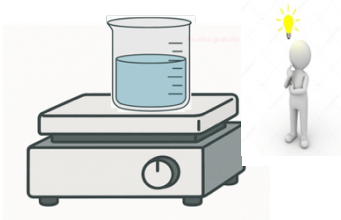
⚠ CAUTION

Cuando las muestras se digieren con peróxido de hidrógeno reaccionan en forma violenta.

Para las muestras que contengan halógeno (flúor, cloro, bromo, yodo y astato), calentar la mezcla a baja temperatura evitando la ebullición al agregar ácido sulfúrico. Agregar el peróxido de hidrógeno antes de que se inicie la carbonización para evitar alguna pérdida de arsénico trivalente.

Si la sustancia problema reacciona demasiado rápido con los 5 mL de ácido sulfúrico concentrado y empieza a carbonizarse antes de calentar, adicionar 10 mL de ácido sulfúrico diluido 1:2 v/v y unas gotas de peróxido de hidrógeno antes de calentar.

Digestión de la muestra.



Muestra + 5 mL de ácido sulfúrico concentrado + perlas de vidrio y digerir en una parrilla a una temperatura no mayor de 120 °C. hasta de que la carbonización inicie. Al finalizar la adición de peróxido de hidrógeno al 30 % de acuerdo con las recomendaciones de precaución.

Agregar cuidadosamente 10 mL de agua, evaporar hasta aparición de humos abundantes, enfriar.

Vaciar al matraz de arsénico con agua y llevar hasta 35 mL y continuar con el procedimiento general.

Realizar esta reacción dentro de una campana de extracción.

La bibliografía indica realizar la reacción dentro del matraz de arsénico, sin embargo, como necesitamos que se realice una evaporación, esto se lleva de mejor manera en un contenedor con boca ancha, ya que, al realizar en uno con boca estrecha, se realiza una condensación del vapor y la evaporación es más tardada.

Agregar más ácido si es necesario para humedecer mientras no exceda de 10 mL.

Rotar el matraz para evitar que se quede adherida al matraz.

Mantener la oxidación agregando pequeñas porciones de peróxido de hidrógeno al 30% cada vez que la muestra se tome café o se oscurezca.

Continuar la digestión hasta que se desprendan vapores de trióxido de azufre y que la solución sea incolora o presente solamente una coloración ligeramente amarilla.

Enfriar cuidadosamente, agregar 10 mL de agua, mezclar y evaporar nuevamente hasta aparición de humos fuertes, repetir hasta eliminar cualquier traza de peróxido de hidrógeno.

⚠ CAUTION

Al iniciar la descomposición por el ácido, cuidadosamente agregar gota a gota peróxido de hidrógeno al 30 % esperando cada vez que la reacción cese antes de efectuar la siguiente adición.

Agregar las primeras gotas muy lentamente con agitación constante para prevenir una reacción violenta.

Suspender el calentamiento en caso de la formación de espuma excesiva.



DIGESTIÓN DE MUESTRA ORGÁNICA

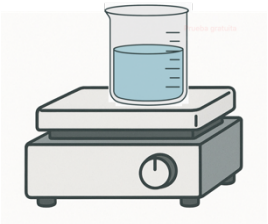
La reacción de una muestra orgánica con ácido sulfúrico (H_2SO_4) y peróxido de hidrógeno (H_2O_2) es un proceso clave en la digestión húmeda para mineralizar compuestos orgánicos.

MECANISMO DE REACCIÓN:

$$C_aH_bN_cO_dSe + H_2SO_4 + H_2O_2 \longrightarrow CO_2 + H_20 + NH_4^+ + SO_4^{2-} + \text{Iones inorgánicos}$$

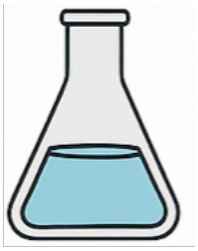
3. **Preparación de la referencia.**
   a. *Muestra inorgánica*.
   Tomar la solución de stock de referencia de arsénico equivalente al límite establecido y seguir el procedimiento general.

   b. *Muestra orgánica*

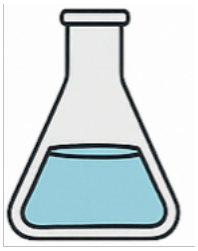


Tomar la solución de stock de referencia de arsénico equivalente al límite establecido y mezclar con 2 mL de ácido sulfúrico concentrado, agregar igual cantidad de peróxido de hidrógeno al 30 % usado en la oxidación de la muestra, mezclar, calentar la solución hasta la formación de vapores fuertes y enfriar, transferir al matraz de arsénico enjuagando con agua y llevar hasta 35 mL, proseguir de acuerdo con el procedimiento general.

4. **Procedimiento General.**



MUESTRA



REFERENCIA



Reposar por 30 min.

A la preparación de la muestra y de la referencia, agregar 20 mL de solución de ácido sulfúrico 7 N, 2 mL de solución reactivo de yoduro de potasio y 0.5 mL de solución reactivo de cloruro estanoso (II) concentrado ácido y 1 mL de 2-propanol.

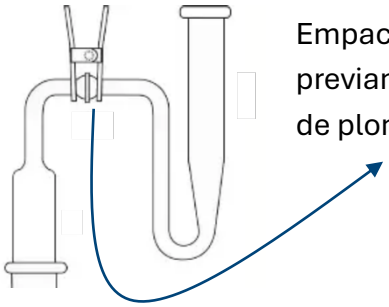
MECANISMO DE REACCIÓN / GENERACIÓN DE ARSINA (reacción preparativa)

La adición de ácido sulfúrico genera un pH ácido que favorece la reacción.

El Ioduro de potasio (KI) realiza la pre-reducción completa del arsénico convirtiendo todo el arsénico pentavalente (As^{5+}) a trivalente (As^{3+}) requisito para generar Arsina (AsH_3) eficientemente.

El I_2 liberado por el KI es neutralizado por el cloruro estanoso ($SnCl_2$), evitando falsos positivos, eliminación de interferencias y catalizando la reacción.

El 2-propanol minimiza la espuma, permitiendo una transferencia limpia del gas de Arsina (AsH_3) al sistema de detección.



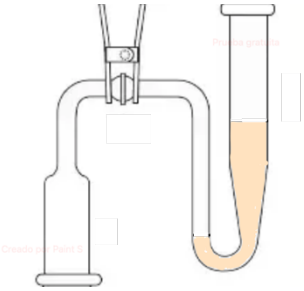
Empacar la unidad purificadora con dos porciones de algodón previamente impregnados con solución saturada de acetato de plomo y secados al vacío temperatura ambiente.

MECANISMO DE REACCIÓN / GENERACIÓN DE ARSINA (trampa)

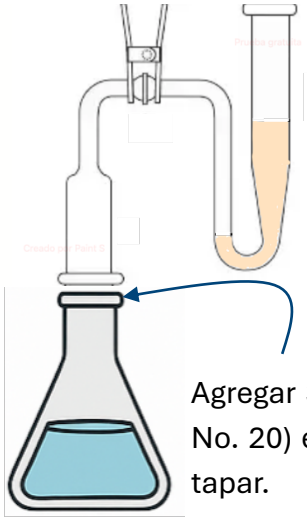
Cuando se realice la reacción de arsina + Zinc y se genere el gas, este pasará a través de la trampa de acetato de plomo (algodones)para eliminar interferencias de sulfuro, formando sulfuro de plomo, lo que ocasiona que los algodones tomen una coloración negra.

Preparación de solución saturada de acetato de plomo:

9.5 g en 100 mL de agua.



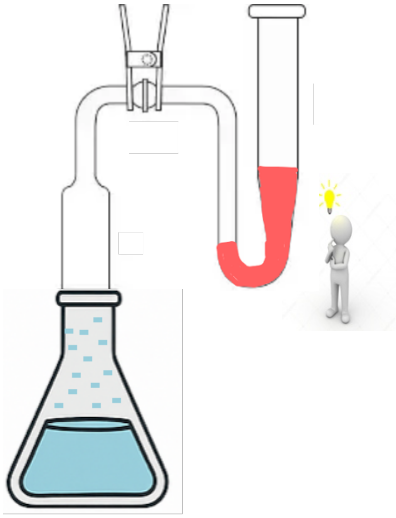
Colocar 3 mL de solución reactivo de Dietilditiocarbamato de plata a cada uno de los matraces de arsénico (muestra y estándar)



CAUTION

Al agregar el zinc, inmediatamente se genera gas, por ello es importante agregar una pequeña porción, tapar inmediatamente y una vez que deje de burbujear agregar un poco más, repetir el procedimiento hasta terminar de agregar el zinc.

Agregar 3 g de Zinc (Malla No. 20) e inmediatamente tapar.



Al finalizar la reacción el dietilditiocarbamato tomará color rojo, la tonalidad aumentará de acuerdo con el contenido de arsénico.

Colocar el sistema en un baño de agua manteniendo la temperatura a 25 ± 3° C durante 45 min.

Pasar las soluciones estándar y muestra de dietilditiocarbamato a una celda y leer a 540 nm en un espectrofotómetro, si la diferencia de color es evidente entre muestra y referencia no leer.

MECANISMO DE REACCIÓN / DETECCIÓN DE ARSENICO

La arsina reacciona con el dititiocarbamato de plata para generar un complejo de color rojo-violeta.

$$AsH_3 + 6Ag(DDTC) \longrightarrow As(DDTC)_3 + Ag + 3HDDTC$$

INTERPRETACIÓN

El color o absorbancia de la solución de referencia debe ser menor a la de la muestra.